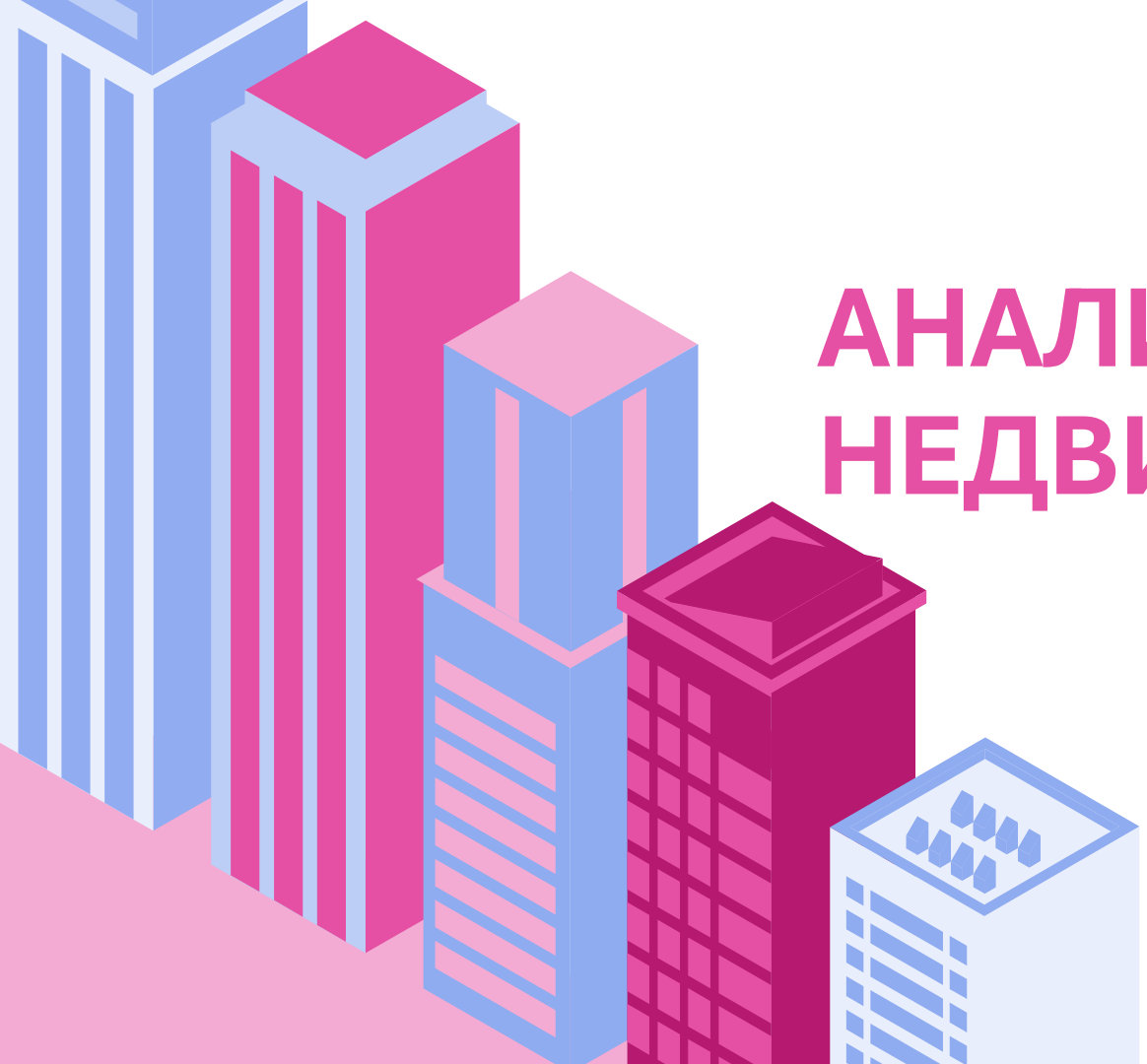


АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

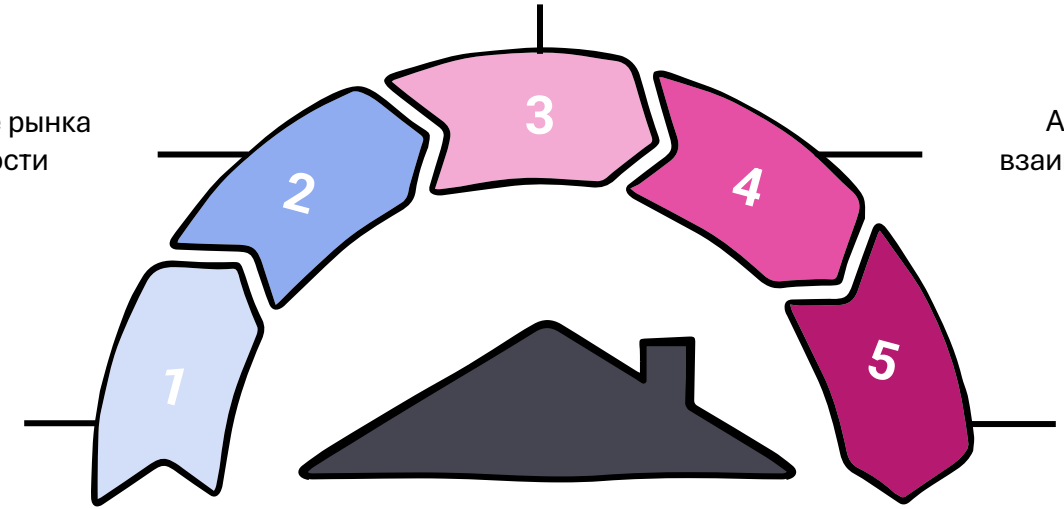
Лёвкина Екатерина Э-2209

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда выгодно покупать/продавать
объекты недвижимости?

Исследование рынка
недвижимости

Анализ
взаимосвязей



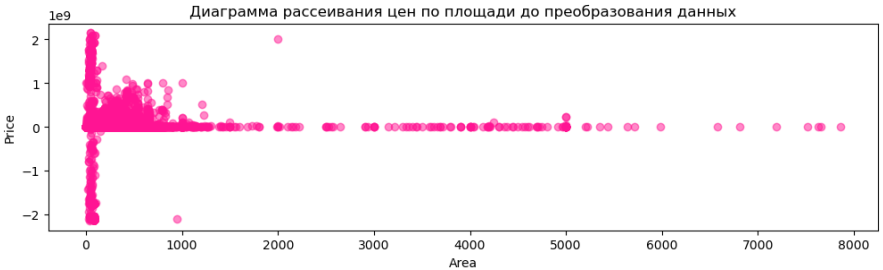
Знакомство с
данными и
обработка проблем
в данных

Проверка гипотез и
построение
прогноза

ДАННЫЕ И ПРОБЛЕМЫ В НИХ

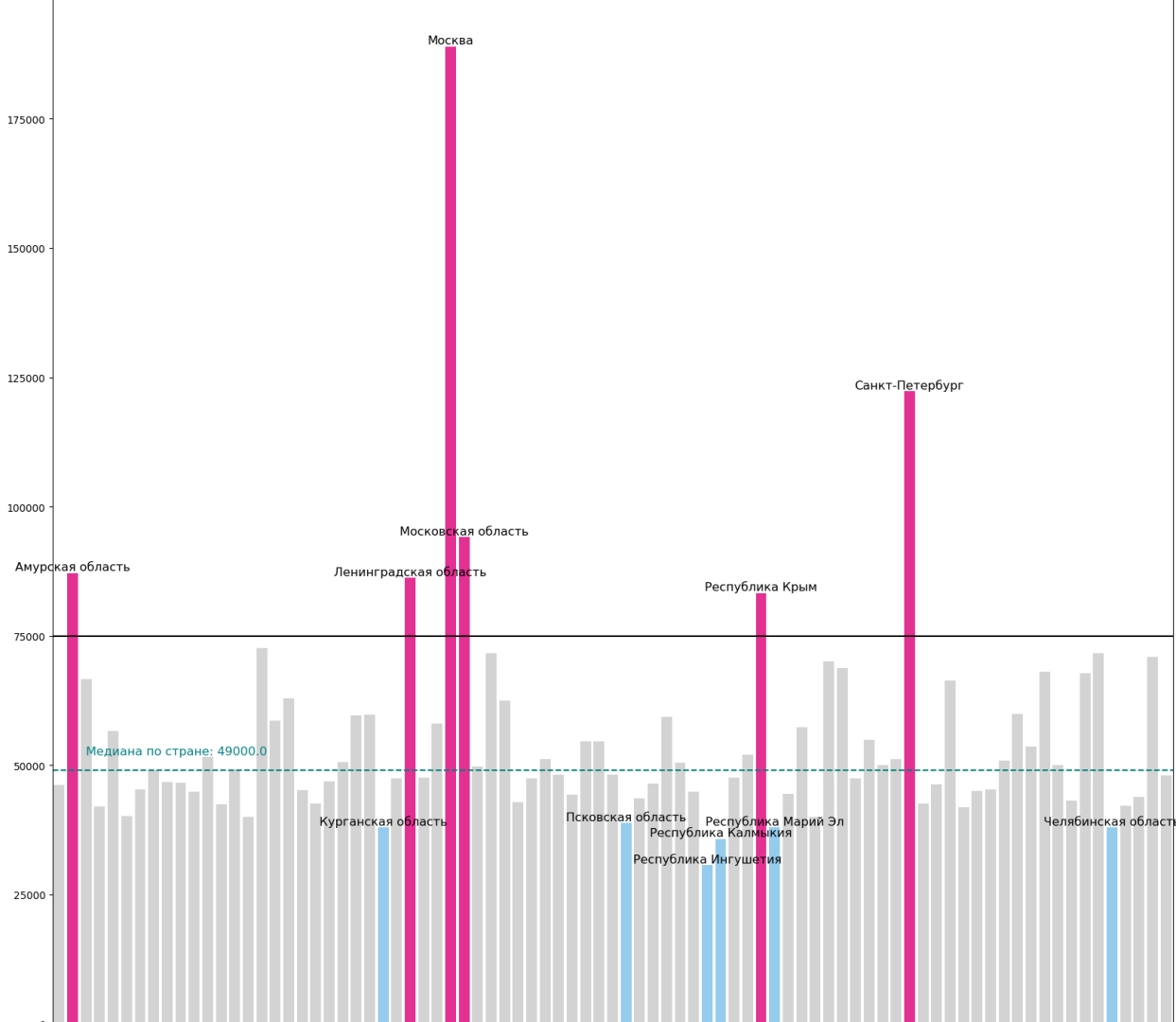
5 477 006 строк

таблица содержит данные о недвижимости, в частности, о ценах, характеристиках объектов и региональной принадлежности

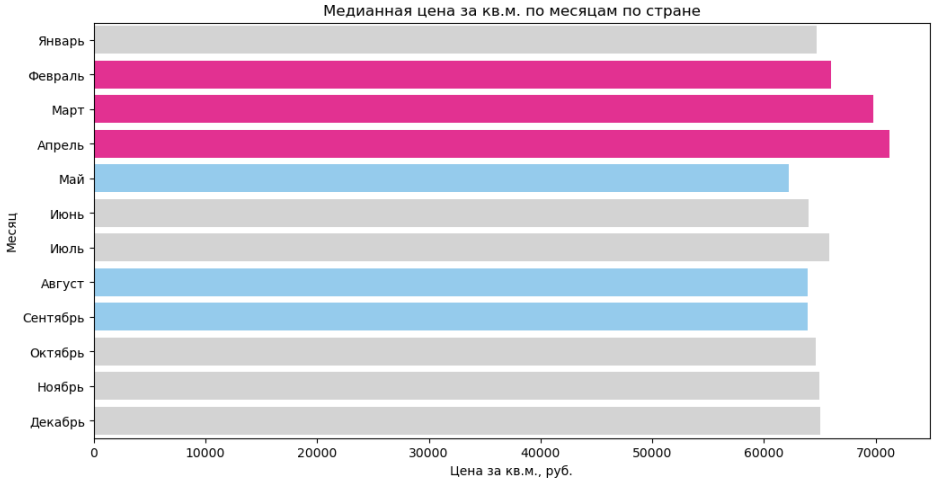


- дубликаты
- цена меньше нуля
- площадь кухни больше чем общая площадь
- тип квартиры '-2'
- этаж квартиры выше чем этажей в доме
- малый метраж
- слишком большой метраж
- слишком низкая цена
- слишком высокая цена
- пропуски kitchen_area

Регионы с медианной ценой за кв.м. выше чем 75000 руб и ниже чем 40000



Выгодные месяцы для покупки/продажи



Месяцы, выгодные для **покупки** недвижимости, выделены голубым цветом, а месяцы для **продажи** — розовым.

Регионы-лидеры продаж

Новосибирская область **575 031**
Краснодарский край **470 750**
Санкт-Петербург 426 166
Московская область 419 107
Москва 392 737

Регионы-аутсайдеры

Магаданская область 121
Еврейская автономная область 61
Приморский край 53
Сахалинская область 8
Ненецкий автономный округ 5

ТОП-5 регионов с наибольшим размахом цен за кв.м в течение года

Месяцы, выгодные для **покупки** недвижимости, выделены голубым цветом, а месяцы для **продажи** — розовым.

month_name	Август	Апрель	Декабрь	Июль	Июнь	Май	Март	Ноябрь	Октябрь	Сентябрь	Февраль	Январь
region_name												
Сахалинская обл	nan	nan	46 280.5	144 444.4	nan	nan	nan	32 301.6	135 416.7	nan	nan	nan
Ямало-Ненецкий АО	62 767.9	109 154.9	65 151.5	70 370.4	111 864.4	92 592.6	86 197.9	70 252.9	70 446.7	53 799.8	65 384.6	118 181.8
Магаданская обл	84 798.1	88 088.7	51 769.3	57 142.9	50 000	47 619	60 192.2	51 974.4	63 460.3	68 965.5	77 319.6	nan
Камчатский край	69 555	77 267.5	62 148.9	64 540.1	471 66.5	54 098.4	64 814.8	62 500	63 663.7	81 531.7	64 648.2	64 724.9
Москва	188 469	206 549	182 797.8	189 700	183 603.3	186 900	200 048.2	184 666.7	184 375	182 191.8	197 575.6	182 897.9

Годовые цены за кв.м в течение года в ТОП-5 регионах лидерах продаж

Месяцы, выгодные для **покупки** недвижимости, выделены голубым цветом, а месяцы для **продажи** — розовым.

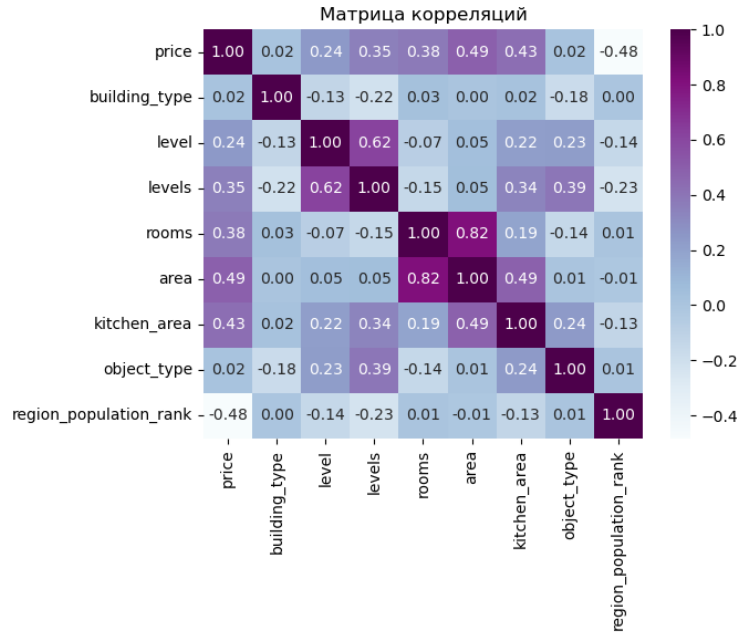
month_name region_name	Август	Апрель	Декабрь	Июль	Июнь	Май	Март	Ноябрь	Октябрь	Сентябрь	Февраль	Январь	max_min_diff
Новосибирская обл	45208.3	55 645.2	50000.000000	41518.850000	38135.600000	36585.400000	54166.700000	53492.100000	51162.800000	41860.500000	52723.000000	45590.450000	19059.800000
Краснодарский край	59 459.5	63 725.5	58139.500000	60000.000000	59121.600000	60000.000000	61764.700000	57909.600000	57142.900000	57575.800000	61225.750000	60000.000000	6582.600000
Санкт-Петербург	120 000	136 904.8	119844.200000	121807.100000	118956.250000	120330.100000	126666.700000	120478.900000	119039.700000	117419.750000	123076.900000	119487.950000	19485.050000
Московская область	92 131	103 846.2	99500.000000	96345.500000	90163.900000	91085.700000	101162.800000	91666.700000	89743.600000	87800.000000	94550.000000	93859.600000	16046.200000
Москва	188 469	206 549.1	182797.850000	189700.000000	183603.300000	186900.000000	200048.200000	184666.700000	184375.000000	182191.800000	197575.600000	182897.900000	24357.300000

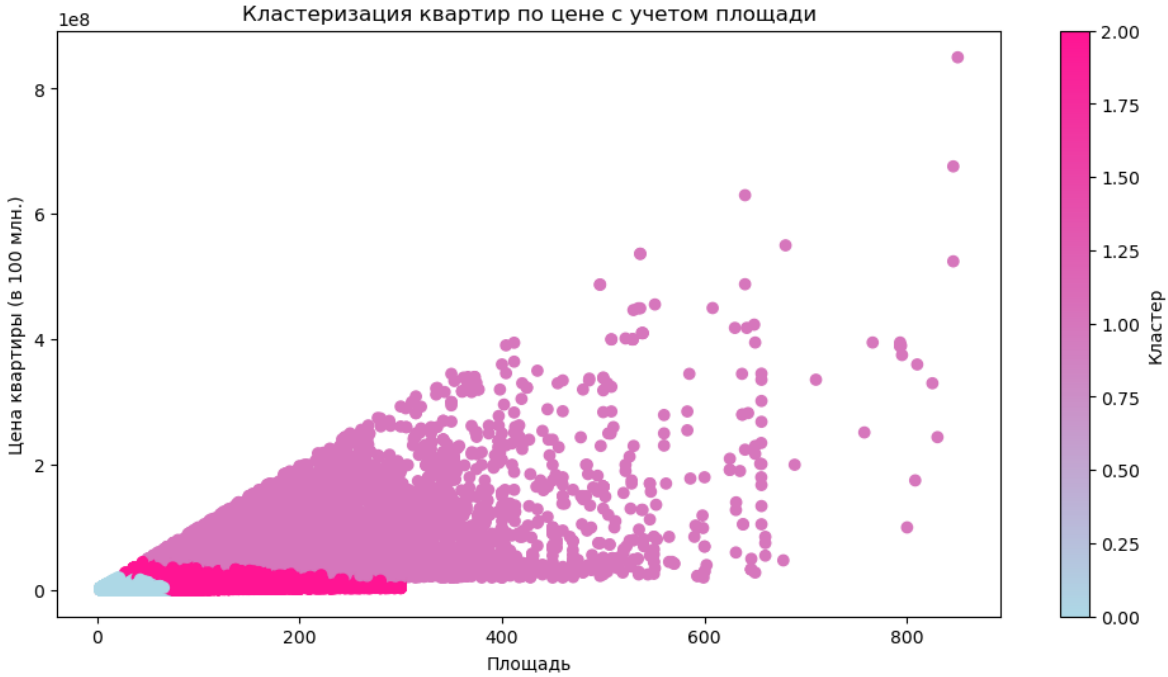
В Ы В О Д Ы



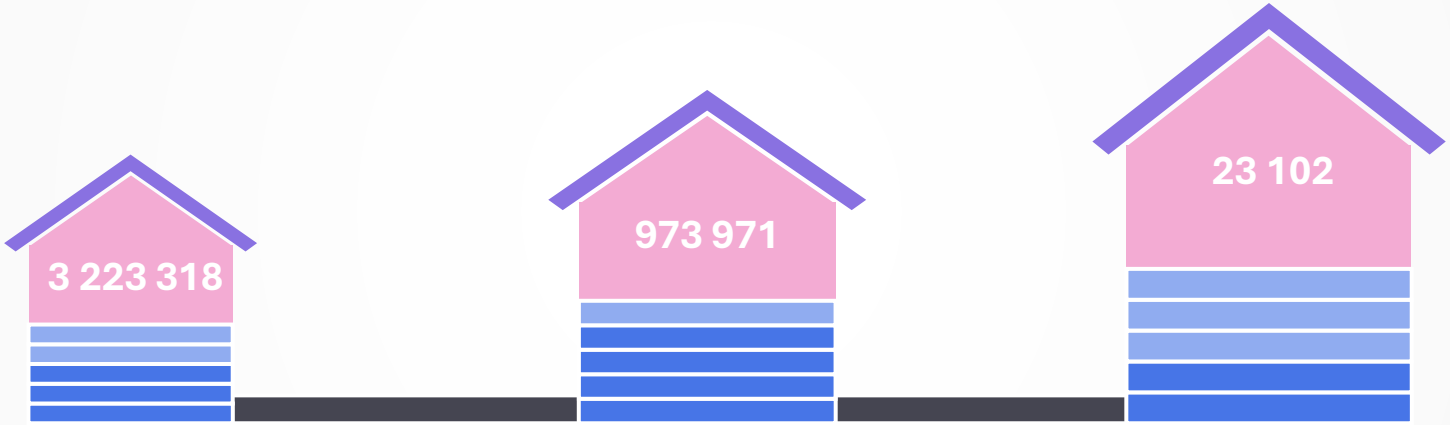
- Наиболее выгодными для продажи недвижимости являются Февраль, Март и Апрель
- Для покупки недвижимости в среднем более выгодными представляются Май, Июнь, Август
- Лидером продаж недвижимости, как ни странно, является Новосибирская облась, за ней - Краснодарский край, МО, Санкт-Петербург и только затем Москва. Во всех этих городах наиболее выгодным для продажи является Апрель, для покупки - Май, Октябрь и Сентябрь
- Наиболее отстающими регионами по продажам за период стали Магаданская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ





ТРИ КЛАСТЕРА



«эконом»

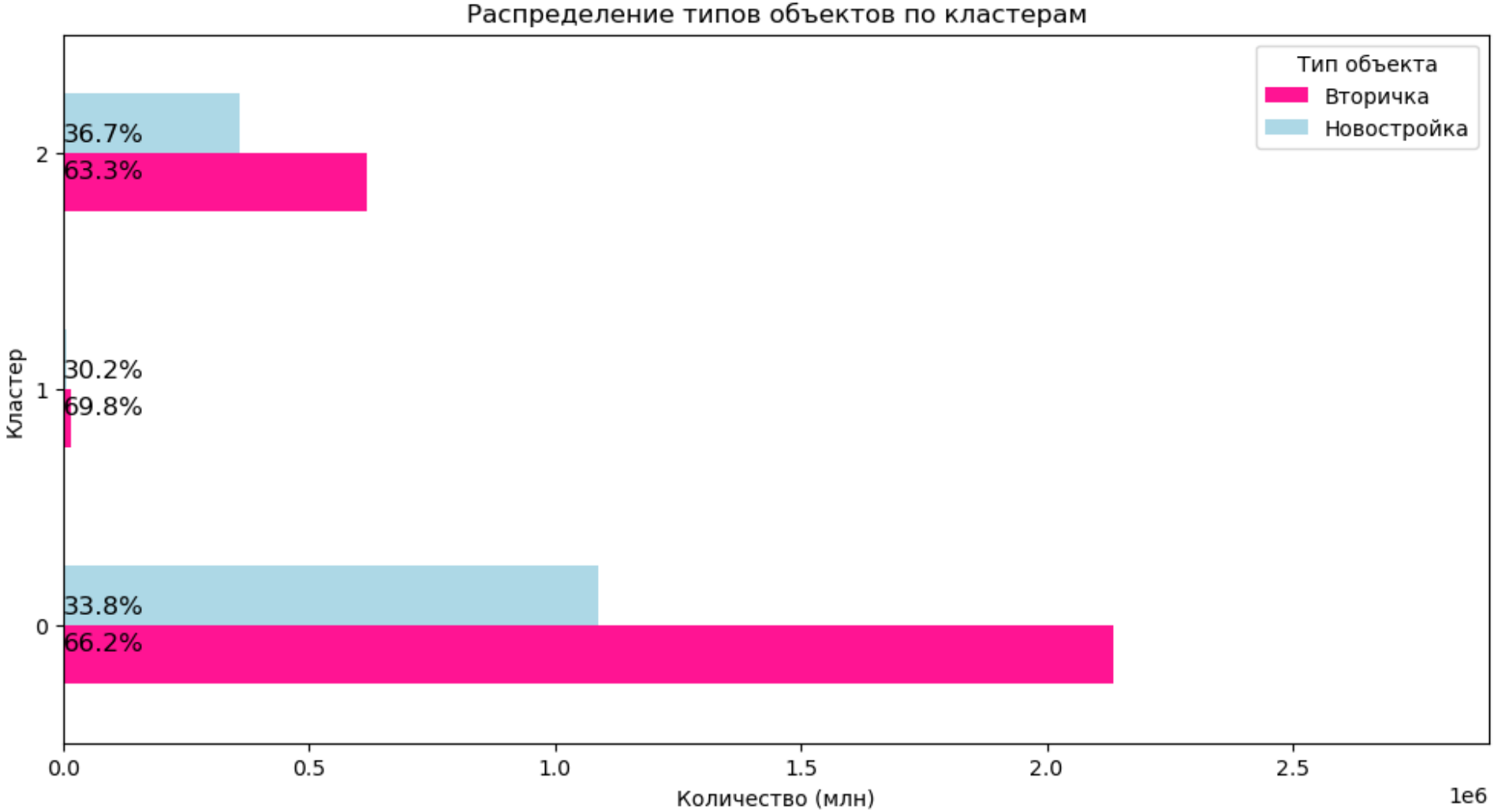
1 комната, нижние этажи малоэтажных домов, в регионах. Средняя площадь ~ 45 кв.м.

«средний»

3 комнаты, дома средней этажности, средние этажи, в больших городах

«премиум»

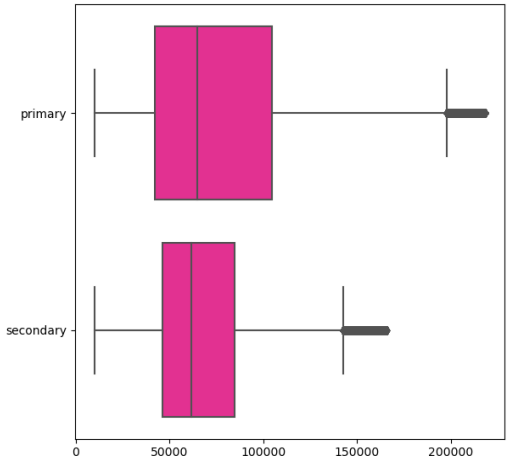
3 комнаты, верхние этажи высокоэтажных домов, в больших городах

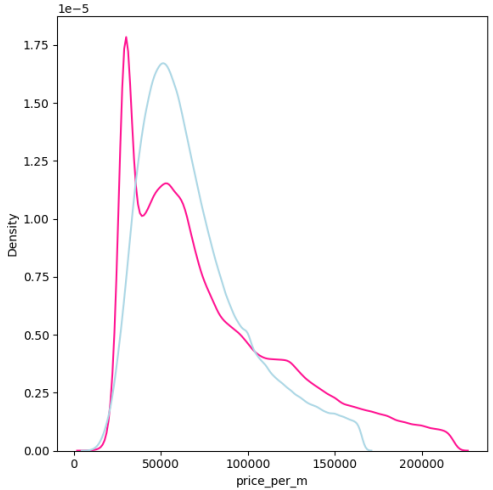

Распределение типов объектов по кластерам
Тип объекта
Вторичка
Новостройка
Кластер
2
1
0
36.7%
63.3%
30.2%
69.8%
33.8%
66.2%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Количество (млн)
1e6

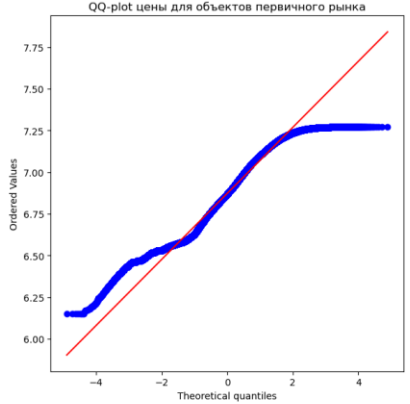
ГИПОТЕЗА 1.

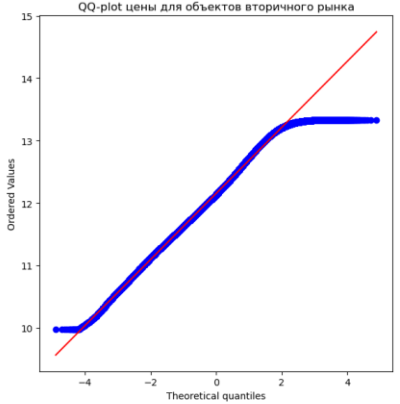
Нулевая гипотеза: Средняя цена за квадратный метр одинакова для объектов первичного и вторичного рынка

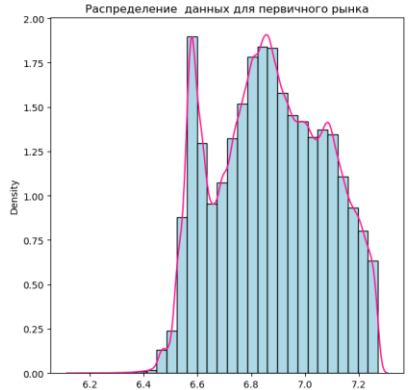
Альтернативная гипотеза: Средняя цена за квадратный метр различается для объектов первичного и вторичного рынка

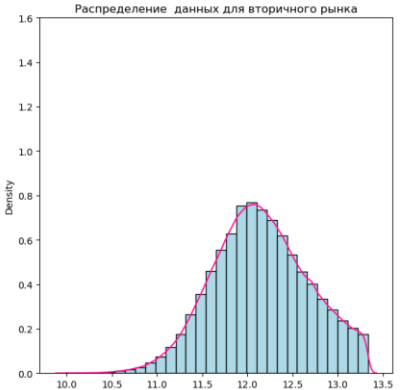












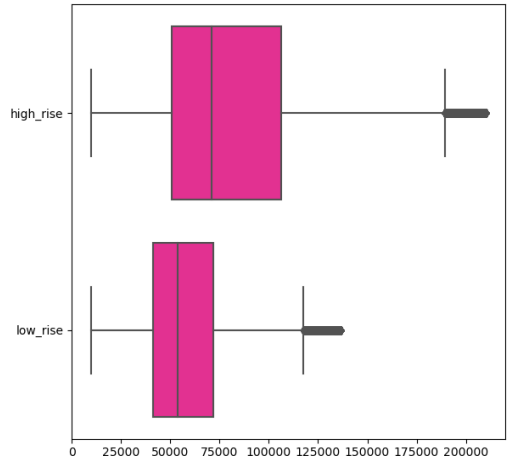
Средняя цена за квадратный метр объектов недвижимости на первичном рынке: 78333.35 рублей

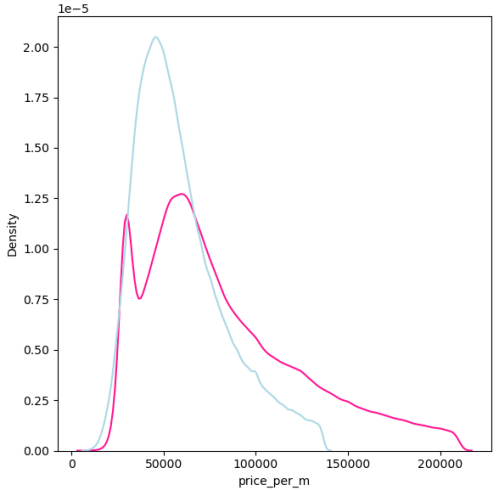
Средняя цена за квадратный метр объектов недвижимости на вторичном рынке: 68877.01 рублей

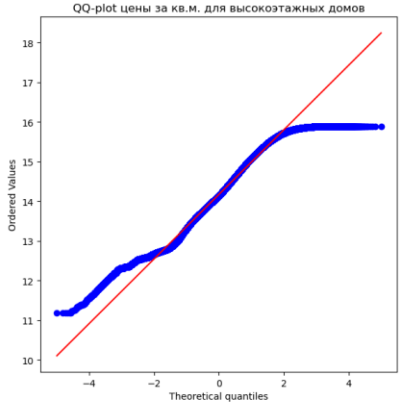
ГИПОТЕЗА 2.

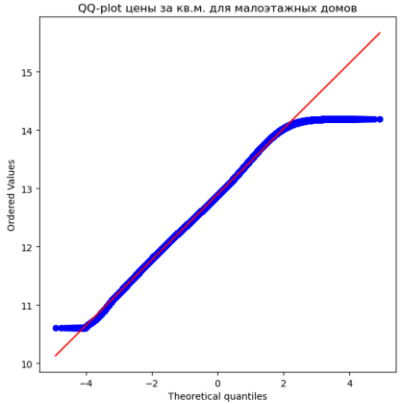
Нулевая гипотеза: Средняя цена за квадратный метр одинакова для объектов первичного и вторичного рынка

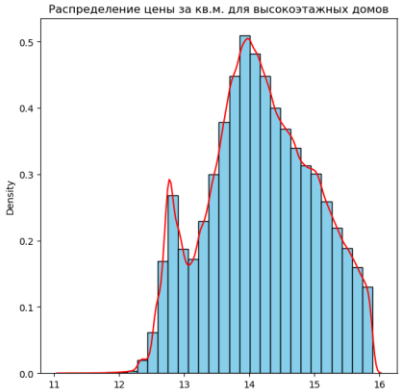
Альтернативная гипотеза: Средняя цена за квадратный метр различается для объектов первичного и вторичного рынка

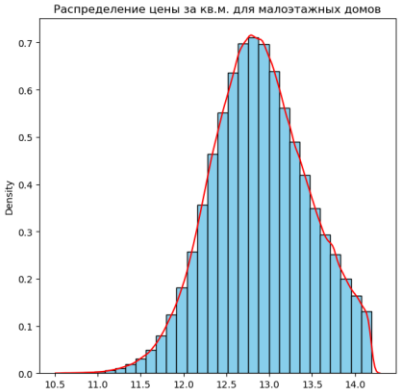












Средняя цена за квадратный метр объектов недвижимости на первичном рынке: 92443.73 рублей

Средняя цена за квадратный метр объектов недвижимости на вторичном рынке: 73003.62 рублей

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА

Тип здания	128 415.45
Этаж	86 290.93
Кол-во этажей	553 800.038
Кол-во комнат	-1 089 037.94
Площадь	4 196 780.36
Площадь кухни	215 732.4438
Тип объекта (первичный/вторичный)	-307 964.62
Ранг региона (по населению)	1 073 966.74

МЕТРИКИ

RMSE: 5 144 761.67
MAE: 2 490 697.81
MAPE: 0.6586
R^2: 0.3698

